C. MÉSOTHÉLIOME

Cisplatine-Pemetrexed J1=J22. [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[1] Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J, Denham C, Kaukel E, Ruffie P, et al. Phase III Study of Pemetrexed in Combination With Cisplatin Versus Cisplatin Alone in Patients With Malignant Pleural Mesothelioma. JCO 2003; 21:2636–2644.

[2] Santoro A, O'Brien ME, Stahel RA, Nackaerts K, Baas P, Karthaus M, et al. Pemetrexed Plus Cisplatin or Pemetrexed Plus Carboplatin for Chemonaïve Patients with Malignant Pleural Mesothelioma: Results of the International Expanded Access Program. Journal of Thoracic Oncology 2008; 3:756–763.

[3] Manegold C, Symanowski J, Gatzemeier U, Reck M, Von Pawel J, Kortsik C, et al. Second-line (post-study) chemotherapy received by patients treated in the phase III trial of pemetrexed plus cisplatin versus cisplatin alone in malignant pleural mesothelioma. Annals of Oncology 2005; 16:923–927.

[4] Krug LM, Pass HI, Rusch VW, Kindler HL, Sugarbaker DJ, Rosenzweig KE, et al. Multicenter Phase II Trial of Neoadjuvant Pemetrexed Plus Cisplatin Followed by Extrapleural Pneumonectomy and Radiation for Malignant Pleural Mesothelioma. JCO 2009; 27:3007–3013.

[5] Kondola S, Manners D, Nowak AK. Malignant pleural mesothelioma: an update on diagnosis and treatment options. Ther Adv Respir Dis 2016; 10:275–288.

[6] Jänne PA, Wozniak AJ, Belani CP, Keohan M-L, Ross HJ, Polikoff JA, et al. Pemetrexed Alone or in Combination with Cisplatin in Previously Treated Malignant Pleural Mesothelioma: Outcomes from a Phase IIIB Expanded Access Program. Journal of Thoracic Oncology 2006; 1:506–512.

Carboplatine-Pemetrexed J1=J22. [2]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[2] Santoro A, O'Brien ME, Stahel RA, Nackaerts K, Baas P, Karthaus M, et al. Pemetrexed Plus Cisplatin or Pemetrexed Plus Carboplatin for Chemonaïve Patients with Malignant Pleural Mesothelioma: Results of the International Expanded Access Program. Journal of Thoracic Oncology 2008; 3:756–763.

Cisplatine-Gemcitabine J1=J22. [7] [8]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage

[7] Nowak AK, Byrne MJ, Williamson R, Ryan G, Segal A, Fielding D, et al. A multicentre phase II study of cisplatin and gemcitabine for malignant mesothelioma. Br J Cancer 2002; 87:491–496.

[8] Van Haarst JMW, Baas P, Manegold CH, Schouwink JH, Burgers JA, De Bruin HG, et al. Multicentre phase II study of gemcitabine and cisplatin in malignant pleural mesothelioma. Br J Cancer 2002; 86:342–345.

Vinorelbine J1=J22. [9] [10] [11]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	30.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 10min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	30.0 mg/M3	Dans 500 ml SS 0.9% en 10min puis rinçage

[9] Muers MF, Stephens RJ, Fisher P, Darlison L, Higgs CM, Lowry E, et al. Active symptom control with or without chemotherapy in the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma (MS01): a multicentre randomised trial. The Lancet 2008; 371:1685–1694.

[10] Popat S, Curioni-Fontecedro A, Dafni U, Shah R, O'Brien M, Pope A, et al. A multicentre randomised phase III trial comparing pembrolizumab versus single-agent chemotherapy for advanced pre-treated malignant pleural mesothelioma: the European Thoracic Oncology Platform (ETOP 9-15) PROMISE-meso trial. Annals of Oncology 2020; 31:1734–1745.

[11] Stebbing J, Powles T, McPherson K, Shamash J, Wells P, Sheaff MT, et al. The efficacy and safety of weekly vinorelbine in relapsed malignant pleural mesothelioma. Lung Cancer 2009; 63:94–97.

Gemcitabine J1=J29. [12]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M3	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M4	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min

[12] De Gooijer CJ, Van Der Noort V, Stigt JA, Baas P, Biesma B, Cornelissen R, et al. Switch-maintenance gemcitabine after first-line chemotherapy in patients with malignant mesothelioma (NVALT19): an investigator-initiated, randomised, open-label, phase 2 trial. The Lancet Respiratory Medicine 2021; 9:585–592.

Pemetrexed J1=J22. [6] [13]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG

[6] Jänne PA, Wozniak AJ, Belani CP, Keohan M-L, Ross HJ, Polikoff JA, et al. Pemetrexed Alone or in Combination with Cisplatin in Previously Treated Malignant Pleural Mesothelioma: Outcomes from a Phase IIIB Expanded Access Program. Journal of Thoracic Oncology 2006; 1:506–512.

[13] Taylor P, Castagneto B, Dark G, Marangolo M, Scagliotti GV, Van Klaveren RJ, et al. Single-Agent Pemetrexed for Chemonaïve and Pretreated Patients with Malignant Pleural Mesothelioma: Results of an International Expanded Access Program. Journal of Thoracic Oncology 2008; 3:764–771.

Bevacizumab-Cisplatine-Pemetrexed J1=J22. [5] [14]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage

7	Thérapie Ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/ KG	Dans 500 ml SS en 90 min C1 puis 60 min > C1 puis rinçage
					TA et BU avant, TA après Bevacizumab
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[5] Kondola S, Manners D, Nowak AK. Malignant pleural mesothelioma: an update on diagnosis and treatment options. Ther Adv Respir Dis 2016; 10:275–288.

[14] Zalcman G, Mazieres J, Margery J, Greillier L, Audigier-Valette C, Moro-Sibilot D, et al. Bevacizumab for newly diagnosed pleural mesothelioma in the Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed Study (MAPS): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2016; 387:1405–1414.

Ramucirumab-Gemcitabine J1=J22. [15]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min
4	Thérapie ciblée	Ramucirumab	Intraveineuse	10 mg/ kg	Pendant 60 min
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min

[15] Pinto C, Zucali PA, Pagano M, Grosso F, Pasello G, Garassino MC, et al. Gemcitabine with or without ramucirumab as second-line treatment for malignant pleural mesothelioma (RAMES): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:1438–1447.

Pembrolizumab J1=J22. [10] [16] [17]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min

[10] Popat S, Curioni-Fontecedro A, Dafni U, Shah R, O'Brien M, Pope A, et al. A multicentre randomised phase III trial comparing pembrolizumab versus single-agent chemotherapy for advanced pre-treated malignant pleural mesothelioma: the European Thoracic Oncology Platform (ETOP 9-15) PROMISE-meso trial. Annals of Oncology 2020; 31:1734–1745.

[16] Alley EW, Lopez J, Santoro A, Morosky A, Saraf S, Piperdi B, et al. Clinical safety and activity of pembrolizumab in patients with malignant pleural mesothelioma (KEYNOTE-028): preliminary results from a non-randomised, open-label, phase 1b trial. The Lancet Oncology 2017; 18:623–630.

[17] Desai A, Karrison T, Rose B, Pemberton E, Hill B, Straus CM, et al. Phase II trial of pembrolizumab (P) in patients (pts) with previously-treated mesothelioma (MM). JCO 2018; 36:8565–8565.

Nivolumab J1=J15. [18] [19] [20] [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	3.0 mg/Kg	Dans SS 0,9%

[18] Fennell DA, Ewings S, Ottensmeier C, Califano R, Hanna GG, Hill K, et al. Nivolumab versus placebo in patients with relapsed malignant mesothelioma (CONFIRM): a multicentre, double-blind, randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:1530–1540.

[19] Scherpereel A, Mazieres J, Greillier L, Lantuejoul S, Dô P, Bylicki O, et al. Nivolumab or nivolumab plus ipilimumab in patients with relapsed malignant pleural mesothelioma (IFCT-1501 MAPS2): a multicentre, open-label, randomised, non-comparative, phase 2 trial. The Lancet Oncology 2019; 20:239–253.

[20] Quispel-Janssen J, Van Der Noort V, De Vries JF, Zimmerman M, Lalezari F, Thunnissen E, et al. Programmed Death 1 Blockade With Nivolumab in Patients With Recurrent Malignant Pleural Mesothelioma. Journal of Thoracic Oncology 2018; 13:1569–1576.

[21] Okada M, Kijima T, Aoe K, Kato T, Fujimoto N, Nakagawa K, et al. Clinical Efficacy and Safety of Nivolumab: Results of a M ulticenter, Op e n-label, Single-a r m, Japanese Phase II study in Mal i gnant Pleural Meso t helioma (MERIT). Clinical Cancer Research 2019; 25:5485–5492.

Nivolumab-Ipilimumab J1=J43. [10] [19] [22] [23] [24] [25]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
2	Immunothérapie	Ipilimumab	Intraveineuse	1 mg/Kg	Dans SS 0.9%
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J22					
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%

[10] Popat S, Curioni-Fontecedro A, Dafni U, Shah R, O'Brien M, Pope A, et al. A multicentre randomised phase III trial comparing pembrolizumab versus single-agent chemotherapy for advanced pre-treated malignant pleural mesothelioma: the European Thoracic Oncology Platform (ETOP 9-15) PROMISE-meso trial. Annals of Oncology 2020; 31:1734–1745.

[19] Scherpereel A, Mazieres J, Greillier L, Lantuejoul S, Dô P, Bylicki O, et al. Nivolumab or nivolumab plus ipilimumab in patients with relapsed malignant pleural mesothelioma (IFCT-1501 MAPS2): a multicentre, open-label, randomised, non-comparative, phase 2 trial. The Lancet Oncology 2019; 20:239–253.

[22] Baas P, Scherpereel A, Nowak AK, Fujimoto N, Peters S, Tsao AS, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab in unresectable malignant pleural mesothelioma (CheckMate 743): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2021; 397:375–386.

[23] Peters S, Scherpereel A, Cornelissen R, Oulkhouir Y, Greillier L, Kaplan MA, et al. LBA65 First-line nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) vs chemotherapy (chemo) in patients (pts) with unresectable malignant pleural mesothelioma (MPM): 3-year update from CheckMate 743. Annals of Oncology 2021; 32:S1341–S1342.

[24] Scherpereel A, Antonia S, Bautista Y, Grossi F, Kowalski D, Zalcman G, et al. LBA1 First-line nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) versus chemotherapy (chemo) for the treatment of unresectable malignant pleural mesothelioma (MPM): Patient-reported outcomes (PROs) from CheckMate 743. Annals of Oncology 2020; 31:S1441.

[25] Disselhorst MJ, Quispel-Janssen J, Lalezari F, Monkhorst K, De Vries JF, Van Der Noort V, et al. Ipilimumab and nivolumab in the treatment of recurrent malignant pleural mesothelioma (INITIATE): results of a prospective, single-arm, phase 2 trial. The Lancet Respiratory Medicine 2019; 7:260–270.